PENSE-BÊTE · RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Interconnexions multiniveaux ANSSI

03-1060 ANSSI - Recommandations pour les architectures des interconnexions multiniveaux — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. L'interconnexion est une dérogation exceptionnelle à l'isolation physique prévue par l'IGI 1300.
2. L'interconnexion montante privilégie l'unidirectionnalité via une diode pour limiter la fuite d'informations vers le bas.
3. L'interconnexion descendante nécessite un contrôle d'autorisation par visualisation exhaustive, analyse de contenu ou aiguillage.

Cadre des interconnexions multiniveaux

Notion	À retenir
Informations classifiées	Protection par le **secret de la défense nationale** (**Secret** et **Très Secret**). Les systèmes d'information classifiés sont protégés selon l'**IGI 1300** du **9 août 2021**.
Isolation physique	Doctrine interdisant tout échange de données. L'interconnexion entre système classifié et non classifié est interdite, sauf **dérogation** pour **besoin opérationnel strictement nécessaire**.
Approche du guide	Recommandations pour protéger le **SI haut** et appliquer la même démarche au **SI bas**. Contient plus de **60 recommandations** (interconnexions montantes, descendantes, directes ou indirectes).

Principes directeurs et fonctions de sécurité

Notion	À retenir
Principes directeurs	**Éviter** de créer des besoins multiniveaux ; revoir la conception du SI haut avant toute interconnexion ; recenser les transferts, **privilégier le montant** ; réviser les analyses de risque haut/bas + analyse spécifique.
Montante	Garantir l'**unidirectionnalité** des transferts, avec des **dispositifs agréés**.
Descendante	**Contrôle de l'autorisation** de transmission, caractérisation des **canaux cachés** ; en indirect, **marquage de la sensibilité** dans le SI haut.
Signaux compromettants	Fuites à prendre en compte dans les systèmes classifiés : démarche de sécurisation dédiée.

Résumé de l'interconnexion montante

Notion	À retenir
Transfert de fichiers	**Diode** en amont. Autorisation par **vérification de signature**, à défaut signature par un dispositif du **SI bas**, à défaut **convention de nommage**. Contrôle d'**innocuité**, **quarantaine** des fichiers bloqués, enregistrement des fichiers (ou **métadonnées/condensats**).
Transfert de flux	Contrôler la **source** en amont, enregistrer les **métadonnées** et effectuer une **transformation de format**.
Interconnexions indirectes	Supports amovibles **dédiés** à une interconnexion ; en montant : support **non réinscriptible** ou en lecture seule, montage en **lecture seule**, analyse avant transfert.

Synthèse de l'interconnexion descendante

Notion	À retenir
Visualisation exhaustive	Définir les **règles de contrôle**, visualiser les données, supprimer les **non visualisables**, créer un **nouveau fichier** et garantir l'**intégrité**, l'**authentification forte/MFA**, la **double confirmation** et l'**enregistrement**.
Analyse de contenu	Définir le **contrôle automatisé**, analyser le contenu, limiter les **agencements/grammaire**, détecter les **envois intempestifs**, authentifier la **source** et enregistrer les **métadonnées**.
Aiguillage	Mettre en œuvre un **aiguillage** (source sans **infos classifiées**, position **vérifiable**, **authentification forte**), une **solution agréée de signature** et une **séparation physique** des traitements montants/descendants.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'interconnexion montante (bas vers haut) avec l'interconnexion descendante (haut vers bas).
- ⚠ Oublier que l'unidirectionnalité par diode est la fonction essentielle de l'interconnexion montante.
- ⚠ Ignorer que les signaux compromettants et les canaux cachés sont des voies de fuite à traiter.
- ⚠ Ne pas appliquer de contrôle d'autorisation lors d'une interconnexion descendante.
- ⚠ Considérer l'interconnexion comme la règle alors qu'elle est une dérogation à l'isolation physique.

Sigles et définitions

Interconnexion multiniveau	Relie deux systèmes d'information de niveaux de classification ou de sensibilité différents
SI haut	Système dont les données sont à protéger, en principe celui dont le niveau de classification est le plus élevé
SI bas	L'autre système de l'interconnexion
Diode	Fonction d'unidirectionnalité garantissant que les données ne circulent que dans un seul sens
Canal caché	Moyen détourné de faire fuir de l'information
Déclassement	Modification du niveau de classification d'une information qui reste classifiée
Aiguillage	Dispositif qui bascule une source entre le SI haut et le SI bas, sans lui permettre de retenir des informations classifiées

Auto-test

1. Quel est le risque principal de l'interconnexion ?
2. Quelle interconnexion est préférée ?
3. Qu'est-ce qu'une interconnexion indirecte ?
4. Que sont les signaux parasites compromettants ?
5. Quelle est la fonction de l'analyse exhaustive de contenu ?

Réponses : **1.** La fuite d'informations classifiées vers le bas · **2.** L'interconnexion montante · **3.** Une interconnexion réalisée par supports amovibles assurant une rupture des signaux électriques ou lumineux · **4.** Des émissions électromagnétiques involontaires pouvant révéler des informations traitées · **5.** Un contrôle automatisé de toutes les données d'un message selon des règles strictes de format

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.